黑龙江省哈尔滨市政府采购合同

（一般货物类）

采购单位（甲方）哈尔滨职业技术大学

供 应 商（乙方）北京京东乾石科技有限公司

合同编号[230101]HC[GK]20260039　　项目编号[230101]HC[GK]20260039

项目名称：两业融合智能物流技术创新中心设备购置

签订地点：哈尔滨市香坊区哈平路217号　签订时间2026年10月23日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供货商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价（元）	总价(元)
1	AGV生产原材料	京东	D600（AGV整机配套原材料，含车体底盘组件、驱动轮系、电池组、后壳、操作盒、托盘组件、举升旋转机构、电源模块、前壳、激光防撞系统、安全触边、驱动器、控制器、安全感知模块、状态指示灯、货架二维码传感器、急停按钮、地面二维码传感器等；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	2套	129,350.00	258,700.00
2	AGV送料搬运机器人	京东	D600-TL2（轻载无轨潜伏顶升AGV；外形1000×750×260mm；自重145kg；额定载重600kg；顶升高度60mm；二维码+惯性导航；回转直径960mm；双轮独立伺服驱动，行走电机750W/3000rpm/2N•m；顶升电机400W/3000rpm/1N•m；空	北京京东乾石科技有限公司	2台	125,000.00	250,000.00

			载速度2m/s，满载速度1.5m/s；导引/停止定位精度±10mm；钛酸锂电池20Ah，充电电流50A，充电时间0.5h，续航9h；前置激光120°，2个急停，安全触边；质保3年）				
3	AGV原料上料货架	京东	JDLYJWLST0091（900×900×800mm，净空250mm，双面存取，标准2层层板；分离式连接，货架底盘+货架主体；底座负载500kg，每层负载100kg；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	16个	2,950.00	47,200.00
4	上料区工作台	京东	JDL-YJWLJC0108（AGV上料区操作、测试一体化工位；上料工位人造板E1级，平行摆放，1400×600×750mm；轮式电脑椅：弓形网布、透气回弹坐垫、PP扶手、工程钢架脚；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1个	1,950.00	1,950.00
5	AGV制造产线数字孪生系统	京东	AGV制造产线数字孪生系统V1.0（含数字孪生建模与映射、生产过程监控与可视化、工艺过程追溯、设备健康管理、数据集成与接口等,本地化部署), 无人仓地狼系统5.0(小车管理、归巢管理、充电桩管理等，本地化部署), 京东物流教育数字化教学平台（学堂）[简称：京东物流教育数字化教学平台]1.0 （含100个学员账号、3个管理员账号，5年升级运维服务。）	北京京东乾石科技有限公司	1套	695,000.00	695,000.00
6	视觉机械臂终端	京东	JDL-YJWLJC0092（协作机器人；手腕持重12kg；最大臂展半径1300mm；6轴；最大平均	北京京东乾石科技有限公司	1套	199,900.00	199,900.00

	（10KG）		功率550W；位置重复精度±0.03mm；J1/J2轴130°/s，J3-J6轴180°/s；环境温度-5℃-55℃；控制柜EtherCAT实时总线，控制频率1kHz；示教器12寸，1024×768，线缆3m；质保3年）				
7	视觉机械臂终端（26KG）	京东	JDL-YJWLJC0093（工业机器人；手腕持重30kg；最大臂展半径1300mm；6轴；最大平均功率1500W；位置重复精度±0.05mm；J1/J2轴120°/s，J3轴150°/s，J4-J6轴210°/s；环境温度-5℃-55℃；控制柜嵌入式硬实时控制板卡，处理速度1us，EtherCAT；示教器12寸，1024×768，线缆3m；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	299,900.00	299,900.00
8	机器视觉终端	京东	JDL-YJWLJC0114（图像传感器像素3.45um；帧率24.2fps@2448×2048 Mono8；靶面2/3"；C接口；I/O1IN/1OUT；以太网，PoEIEEE802.3at；输出图像2448×2048；曝光超短1us-14us、标准15us-10sec；光源平面光/结构光，色温6200-6707K，外径210mm，24V/8.5W，重量152g；主壳铸铝；环境温度0-65℃，湿度85%以下；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	199,500.00	199,500.00
9	吸盘手爪	京东	JDL-YJWLJC0095（外形300×200×200mm，本体重量5kg；开关式磁力座40×30×30mm；磁力座数量3/4/6选配；吸力30-60kg；缓冲行程15mm；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	29,950.00	29,950.00
10	物料	京东	JDL-YJWLJC0096（外形850×850×40mm；	北京京	2套	9,950.00	19,900.00

	胎具		材质POM；整体重量10kg；质保3年）	东乾石科技有限公司			
11	自动化控制终端	京东	JDL-YJWLJC0112（功率45W；电源220V±10%，50Hz±2；6核12线程，主频3.2GHz-4.9GHz，4nm，Zen4，TDP 28W；内存16G，存储256G固态；网口2个，以太网，10/100Mb/s；触控终端1024×768，10寸，主频800MHz；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	49,950.00	49,950.00
12	工业拧紧终端	京东	JDL-YJWLJC0113（电动螺丝刀60V/800W，扭力精度±5%，双向，扭力20.0-80.0kgf.cm，转速200rpm，上螺丝4-6s；气缸行程60mm，缸径25mm；整体外形500×90×140mm，重量6.9kg；送料螺钉M6×30、M5×16，送料周期6s；配套空压机220V、0.8MPa、300L/min、120L、80kg；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	119,500.00	119,500.00
13	悬臂吊装车（可移动）	京东	JDL-YJWLJC0097（立柱高度2000mm，横梁长度1500mm；电压220V/50Hz，电动控制360度旋转、上下、左右移动；最大起吊重量500kg；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	39,950.00	39,950.00
14	可移动工装架	京东	JDL-YJWLJC0098（用于装配过程中工件承载与移动，焊接成型；二维码粘贴板1块、活动销1个、支撑组件6个、支撑底板12个、支撑方钢6个、旋转转接板1个、压销工装块1个、托板1个，M5×25螺钉12个、M6×55螺钉4个、M3×5十字沉头螺钉4个；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	10套	3,950.00	39,500.00
15	手持	京东	爱咚W1	北京京	16台	1,990.00	31,840.00

	数据终端		（Android 11；8核2.0GHz；3G RAM+32G ROM；4.0英寸480×800电容触摸屏；前置200万像素，后置1300万像素；支持一维码扫描；双Nano SIM、蓝牙、2.4GHz+5GHz Wi-Fi、4G全网通；USB Type-C；正面23键、侧面3键；3.85V 5200mAh锂电池；跌落等级1.5m；防水防尘IP65；质保3年）	东乾石科技有限公司			
16	AGV专用货架	京东	JDLYJWLST0022 （900×900×2400mm，双面存取，标准5层层板，净空270mm；分离式连接，货架底盘+货架主体；底座负载500kg，每层负载100kg；中空板、鱼丝带600×60mm黄色3945C、货架二维码80×80、地面二维码85×85、货架货位码100×60 Code128；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	4套	4,950.00	19,800.00
17	人端安全感知模块	京东	JDL-H-SAFE-SENSOR-v1.1 （感知距离3m；感知间隔100ms；感知频段125kHz；通信频段433MHz；人端+车端实时通讯监控，AGV进入感知范围自动鸣叫并自动停止动作；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	4,950.00	4,950.00
18	自动充电桩	京东	CS-C60 （外形500×400×700mm；自重50kg；充电口标高80mm；液晶触摸屏；工作温度-20℃-50℃，湿度10%-95%；支持地脚固定和堆放；自动/手动充电；Wi-Fi通信；交流输入170V-270V；额定输入功率3600W；直流输出30V-60V；输出电流1A-60A；具备限流、短路、反向充电、过温保护及异常告警；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	1套	24,610.00	24,610.00

19	可移动工装架	京东	JDL-YJWLJC0098（用于装配过程中工件承载与移动，焊接成型；二维码粘贴板1块、活动销1个、支撑组件6个、支撑底板12个、支撑方钢6个、旋转转接板1个、压销工装块1个、托板1个，M5×25螺钉12个、M6×55螺钉4个、M3×5十字沉头螺钉4个；质保3年）	北京京东乾石科技有限公司	2套	3,950.00	7,900.00
合计：大写（贰佰叁拾肆万元整）					小写（2,340,000.00 元）		

注：供货一览表所填内容必须与投标文件一致，如有不一致以投标文件为准。

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指针均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其它权利。如因侵权导致甲方无法正常使用标的设备，乙方应在限期内更换无侵权产品；无法更换的，甲方有权解除对应部分合同，乙方退还货款并承担全部损失。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽运　。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方承担

第五条　交付和验收

1、交货时间：供货一览表中所有货物在签订合同后30个日历日内即2026年11月22日前完成供货、地点：甲方指定地点

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货，乙方不得以任何理由延迟交货、安装、调试、质保。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格，但不影响乙方提供货物的质量标准保证。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。本条仅针对到货初验收阶段可见问题；质保期内发现的隐蔽质量缺陷，不受前述5个工作日异议期限制，甲方仍可依据质保、违约条款追责。

6、验收依据包括但不限于：①招标文件中明确的技术参数、功能要求及商务条款；②乙方投标文件中的承诺及响应内容；③货物到货验收时，供应商须随同货物提供对应产品说明书、产品合格证书；供应商须出具第三方检测合格报告或出厂检测（检验）报告及质量合规承诺，承诺产品符合国家及合同约定质量标准。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第七条　售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；自甲方验收合格之日起3年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和期限

1、资金性质；财政预算。

2、付款方式：第1期：支付比例30%，签订合同后，乙方出具与预付款金额同等额度的担保函（担保函需由具备相应资质的金融机构出具，不可撤销、见

索即付；担保期限自预付款支付之日起，至本项目全部货物安装调试、验收合格之日止；担保函明确：乙方发生未按约定供货等合同违约情形时，甲方书面通知担保人后，担保人应直接向甲方赔付甲方已支付的全部预付款，无需甲方先行诉讼。）后，待财政资金计划批复落实后，到达付款条件 10 个工作日内支付合同总金额的 30%。（如果乙方未在规定时间内完成供货，甲方可依据担保函向担保机构追偿。）

第 2 期：支付比例 70%，按照招标文件和合同参数的规定，在规定时间内完成所有供货、安装、调试及培训工作，满足所有功能要求及参数要求，配合采购人组织验收，验收合格后，待财政资金计划批复落实后，到达付款条件 10 个工作日内支付合同总金额的 70%。

3、若因非甲方责任导致财政资金计划延迟批复及落实的，甲乙双方应友好协商解决，支付期限相应顺延，甲方不承担违约责任。

第九条　履约、质量保证金

1、本项目不收取履约保证金、不收取质量保证金。

第十条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供货商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。乙方不得将本合同项下供货、安装、培训等核心义务分包给第三方；未经甲方书面同意的分包行为视为乙方根本违约，甲方有权解除合同并追究违约责任。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在 15 个工作日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付货款额 20%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方必须按合同约定的时间、地点完成所有供货。甲方未支付预付款或预付款逾期支付，不构成乙方暂停履行合同义务的抗辩理由，乙方不得以此延迟交付或停止服务。

3、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均

由乙方负责交涉并承担全部责任，造成甲方损失的可以向乙方追偿。

4、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之三（3‰）的违约金。逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方按照合同总金额20%支付违约金并退还已经收到的全部货款、未支付的不再支付，还应赔偿给甲方造成的全部经济损失。

6、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权另行委托第三方提供服务，费用由乙方承担，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金并赔偿经济损失。

7、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责免费上门调试维修更换，费用由乙方承担。如无法维修更换或者维修两次后再次出现质量问题的，由乙方退还全部费用，乙方按照合同总金额20%支付违约金并赔偿经济损失。

8、乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

9、甲方维权产生的律师费、公证费、鉴定费、保全及保全保险费等费用由乙方承担。

第十二条　合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

本合同甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效，合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，各份具有同等法律效力。合同签订后叁个工作日内，甲方应向市级政府采购监督管理部门履行备案手续。

甲方（章） 2026 年10月23日	乙方（章） 2026 年10月23日
单位地址：哈尔滨市香坊区哈平路 217 号	单位地址：北京经济技术开发区科创十一街 18 号 2 号楼 B 座
法定代表人（签字）：刘建国	法定代表人（签字）：张明明
授权代表人（签字）：	授权代表人（签字）：
电话：0451-86689564	电话：13898115278
电子邮箱：/	电子邮箱：zhiwanyu1@jd.com
开户银行：交通银行股份有限公司哈尔滨南岗支行	开户银行：交通银行股份有限公司北京海淀支行
账号：231000055018170110321	账号：110060576018800057282
统一社会信用代码：12230100731369637M	统一社会信用代码：91110302MA01EJMH57

合 同 附 件

一般货物类

1、供货商承诺具体事项：
按照合同约定交货时间供货到场，否则合同违约，软件货物须提供软件著作权证书，著作权的开发完成日期如晚于合同签订日期，著作权应归甲方所有。保证原厂正品，保证设备是在合同签订日期前 6 个月内生产的，供货产品与合同参数必须相符，如不符合，甲方不能验收结算，后果由乙方负责。供货一览表中所有货物在签订合同后 30 个日历日内完成供货并具备验收条件，若乙方逾期交货超过 15 日，甲方有权单方解除本合同。供货完成后乙方将在甲方指定时间、指定地点对甲方指定教师进行免费培训。
2、售后服务具体事项：
乙方将为甲方提供免费安装、培训和技术咨询，培训地点和在工程现场或甲方指定的地方乙方提供 7x24 小时电话响应，产品故障报修的响应时间：在接到产品故障报修后 4 小时内响应，需要现场解决的问题，一个工作日内到达现场，三个工作日内处理完毕。
3、保修期责任：
自项目验收合格之日起，乙方提供 3 年的免费质保期。免费上门服务 3 年（免费上门是指乙方派工作人员到甲方指定的产品使用现场，由此产生的一切费用均由乙方自行承担）。为甲方提供 7×24 小时技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方在 12 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。不可预见的灾难性破坏、损坏或者被盗，不在免费保修范围内。
4、其它具体事项：
附页技术参数为乙方的投标（响应）文件技术参数，作为合同的补充部分，与合同具有同等法律效力。
甲方（章） 2026 年 10 月 23 日
乙方（章） 2026 年 10 月 23 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

技术参数

一、标的名称：AGV生产原材料

1 ★车体底盘组件是智能 AGV 机器人的主体结构框架，承担着承载所有其他零部件和系统的功能。通常由高强度金属制成，具备良好的机械强度和抗变形能力。底盘设计需兼顾结构稳定性、重量分布和安装空间布局，是智能 AGV 机器人整体性能和可靠性的基础支撑；

2 ★驱动轮系是智能 AGV 机器人实现自主移动的核心执行机构，通常包括驱动电机、减速器、车轮及悬挂系统。它负责将电机的旋转动力转化为车辆的直线或转向运动，支持差速驱动、全向轮等多种运动模式，直接影响智能 AGV 机器人的运行精度、负载能力和转向灵活性；

3 ★电池组为智能 AGV 机器人提供持续的电能供应，是其运行的 “能量心脏”。常用类型包括锂电池、铅酸电池或超级电容。电池组需具备高能量密度、长循环寿命、快速充电能力，并支持自动充电（如自动对接充电桩），确保智能 AGV 机器人长时间连续作业；

4 ★后壳是智能 AGV 机器人外部结构的一部分，主要用于保护内部电气元件免受灰尘、湿气和机械损伤。同时，后壳也起到美化外观、提升工业设计感的作用，通常采用工程塑料或金属材料制成，具备良好的耐用性和散热性能；

5 ★操作盒是人机交互的重要接口，通常安装在智能 AGV 机器人外部便于操作的位置。它集成了按钮、显示屏和状态指示灯，用于手动控制智能 AGV 机器人启停、模式切换、故障复位、参数设置等操作，便于现场调试、维护和应急处理；

6 ★托盘组件是智能 AGV 机器人用于承载货物的平台结构，根据应用场景可设计为固定式或可升降式。其尺寸、材质和承载能力需与搬运物料匹配，常见材料包括金属板、防滑橡胶或滚轮结构，确保货物稳定运输，防止滑移或损坏；

7 ★举升旋转机构用于实现货物的垂直升降和水平旋转功能，常见于需要精准对接或多角度作业的智能 AGV 机器人。该机构通常由电机、丝杠、导轨和旋转平台组成，具备高精度定位能力，广泛应用于自动化装配线或立体仓库系统；

8 ★电源模块为控制器、传感器、驱动器等提供稳定的工作电源，是保障系统电气安全和运行稳定的关键部件；

9 ★前壳位于智能 AGV 机器人前端，不仅具有结构保护作用，集成激光雷达、防撞条等感知设备。其设计需考虑空气动力学、碰撞缓冲和设备安装空间，同时提升产品外观识别度，增强工业美感；

10 ★激光防撞系统通过发射激光束扫描周围环境，用于障碍物检测与避障。它是智能 AGV 机器人实现自主导航和安全运行的核心传感器之一，可精准识别静止与移动障碍物，防止碰撞事故发生；

11 ★安全触边是一种物理接触式安全装置，环绕安装在智能 AGV 机器人车身四周。当车辆运行中与障碍物发生轻微接触时，触边会立即触发急停信号，强制智能 AGV 机器人停止运行，作为最后一道安全防线，符合工业安全标准；

12 ★驱动器用于控制驱动轮系中的电机运行，接收控制器指令，调节电机转速、转矩和方向。它支持闭环控制，确保智能 AGV 机器人行驶平稳、定位准确，是实现精确运动控制的关键电子部件；

13 ★控制器是智能 AGV 机器人的 “大脑”，通常基于嵌入式系统或工业计算机，负责运动控制、通信管理等核心功能。它运行智能 AGV 机器人专用控制系统软件，协调各模块工作，实现智能化运行与远程监控；

14 ★安全感知模块与激光雷达、安全触边协同工作，构建多层安全防护体系，确保在复杂

环境中安全可靠运行；
15 ★状态指示灯通过不同颜色和闪烁模式，直观显示智能 AGV 机器人的运行状态，便于现场人员快速识别车辆状态，提升操作效率与安全性；
16 ★货架二维码传感器用于识别目标货架或存储位置的身份信息。智能 AGV 机器人在到达指定区域后，通过该传感器自动确认位置准确性，确保货物精准存取，广泛应用于智能仓储系统；
17 ★急停按钮是强制中断智能 AGV 机器人运行的安全装置，为红色蘑菇头按钮，安装在车身多个位置。一旦按下，立即切断驱动电源并触发制动，使车辆迅速停止。符合安全标准，用于紧急情况下的快速响应；
18 ★地面二维码传感器用于拍摄地面上铺设的二维码图像数据，经过算法解析处理，向 AGV 控制系统输出二维码中心的偏差 XY 和偏角，进而实现对 AGV 的导航。
19 ★需提供 AGV生产条件现场的地面、墙面、强电分布、网络环境等搭建，负责动线布局、路径规划等工程技术支持，同时提供现场的介绍如下：（1）提供 AGV 产线的概况介绍描述，包括但不限于文案介绍、传统工厂到数字工厂的变革图片、AGV 造型等；（2）提供 AGV 产线的特色亮点描述，包括但不限于满足教学标准和生产标准”双标一体”数字化工厂、核心课程学习、校内生产实训等。
20 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

二、标的名称：AGV 送料搬运机器人
1 ★设备整体要求
1）轻载无轨 AGV 搬运车是智能仓储物流中的自动化搬运设备，采用潜伏顶升式作业模式，具备自主导航、精准定位、自动避障核心特性，为货物单元化搬运提供无人化执行载体。
2）轻载无轨 AGV 搬运车可与调度系统、智能仓储管理系统、专用货架进行对接，整体联调时可实现自主潜伏至货物承载单元的货架下方完成顶升搬运，按照调度系统实时规划的路径自动搬运，精准定位与停靠作业点位，自动避障保障作业安全，响应调度系统指令完成搬运任务的接收与执行。
3）轻载无轨 AGV 搬运车用于智能仓储场景的货物单元化搬运作业，适配料箱、托盘等货物承载形式的无人化转运需求，衔接仓储出入库作业环节，提升物流搬运环节的自动化与智能化水平。
2 ★基本规格要求
（1）外形尺寸：长1000mm×750mm×高260mm，在满足设备功能要求前提下，外形尺寸越小越优。 （2）车体自重：145kg。 （3）额定载重：600kg。 （4）载货方式：潜伏举升。 （5）顶升高度：60mm。 （6）导航方式：二维码导航+惯性。 （7）回转直径：960mm。 （8）行走功能：前进、后退、顶升、货架旋转、车体自转。 （9）跟车技术：支持工作站自动跟车技术，即多辆 AGV 同时在同一个工作站等待时，跟车排队，依次通过。（10）手柄控制：支持无线遥控手柄控制。 （11）开关控制：支持非Wi-Fi 通信的一键开关机。
3 ★行走驱动系统要求
（1）轮系机构：主动轮系 2 个聚氨酯包胶轮，随动万向脚轮 2 个。 （2）驱动方式：采用双轮独立伺服驱动。 （3）行走电机额定功率：750W。 （4）行走电机额定转速：3000rpm。 （5）行走电机额定转矩：2N·m。

4 ★顶升驱动系统要求

（1）顶升机构：采用4 连杆平行四边形顶升机构。 （2）驱动方式：采用1 台伺服电机驱动。 （3）顶升电机额定功率：400W。 （4）顶升电机额定转速：3000rpm。 （5）顶升电机额定转矩：1N·m。 （6）传动方式：齿轮+滚珠丝杠。 （7）顶升定位检测：配备上下限位开关，实现顶升行程的精准定位与极限位置保护。

5 ★旋转驱动系统要求

（1）驱动方式：采用伺服电机驱动。 （2）顶升电机额定功率：400W。 （3）顶升电机额定转速：3000rpm。 （4）顶升电机额定转矩：1N·m。 （5）传动方式：齿轮+回转支撑。 （6）旋转定位检测：配备 1 个零点限位开关，确保旋转行程精准控制。

6 ★运动性能要求

（1）额定空载速度：2m/s。 （2）额定满载速度：1.5m/s（负载 600kg）。 （3）额定空载加速度：2m/s²。 （4）额定满载加速度：1m/s²（负载 600kg）。 （5）导引定位精度：±10mm。 （6）停止定位精度：±10mm。

7 ★电池性能要求

（1）电池类型：钛酸锂电池。 （2）电池容量：20Ah。 （3）充电方式：支持自动充电和手动充电。 （4）充电电流：50A。 （5）充电时间（10%-100%）：0.5h。 （6）额定工况续航时间：9h。 （7）运行环境温度：0℃-40℃。

8★安全防护要求

（1）安全检测装置：前置激光传感器，实现≥120°扇形区域内障碍物精准识别与安全防护，具备故障报警及安全停机功能。 （2）急停按钮：车身配备 2 个急停按钮。 （3）安全触边：车体前底盘安装安全触边，具备碰撞检测功能。 （4）状态指示灯：4 种颜色灯光。

23 ★须提供重载潜伏式搬运机器人（额定负载：1500kg）的中试研发方案，包括但不限于项目需求、项目方案、研发计划等，并提供学校研发团队到企业生产环境入场开发支持。

24 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

三、标的名称：AGV 原料上料货架

1 ★ 规格：长*宽*高900*900*800mm，净空 250mm，双面存取，标准 2 层层板；

2 ★ 采用分离式连接方式，货架整体分成两部分货架底盘和货架主体；

3 ★ 底座负载 500kg，每层负载 100Kg。

4 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，投标供应商应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

四、标的名称：上料区工作台

★（一）设备功能

提供 AGV 上料区的操作、测试一体化工位，工作台和座椅，满足设备调试、数据处理、作业操作等多场景需求。

（二）设备规格

★1、上料工位

（1）材质要求：人造板（E1 级或优于 E1 级环保标准）。 （2）摆放方式：平行摆放。 （3）尺寸参数：长*宽*高1400*600*750mm。

★2、轮式电脑椅

（1）靠背设计：弓形网布材质，强力支撑腰部。　　（2）坐垫配置：填充式透气回弹坐垫。

（3）扶手规格：稳固扶手，柔性 PP 材料支撑。　　（4）支架结构：轮式工程钢架脚。

★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，投标供应商应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

五、标的名称：AGV 制造产线数字孪生系统

★整体要求

1. 建设目标

本项目旨在构建一套全要素、高保真、实时联动的智能装配车间数字孪生系统，实现物理车间与虚拟车间的双向映射、数据驱动的生产过程监控、工艺优化、故障预警及智能决策，支撑生产效率提升 15%、产品不良率降低 20%、设备利用率提升 15%。

2. 技术架构

系统需采用分层架构设计，包括感知层、传输层、数据层、模型层、应用层及可视化层，具备良好的扩展性和兼容性；架构需符合《工业互联网平台架构白皮书》相关规范，支持微服务部署，单个服务故障不影响整体系统运行。

3. 开源兼容性

系统需兼容 ROS 2 Humble 及以上版本机器人操作系统，支持工业机器人、AGV 等智能装备的数字孪生建模与协同仿真；支持开源工业物联网协议（MQTT 3.1.1 及以上、OPC UA 1.04），提供开源协议适配验证报告；便于后续功能扩展与二次开发。

★功能要求

（一） 数字孪生建模与映射功能

1.全要素三维建模

★需覆盖车间所有物理实体：厂房结构、生产设备、输送线、AGV、工装夹具、物料库、人员等，建模覆盖率 100%；　　★模型精度分级：核心设备（如装配机器人）几何精度 0.5mm，关键工位设备几何精度 1mm，普通设备几何精度 3mm；行为模型需精准映射设备运动学、动力学特性，运动轨迹复刻误差 1%；　　★支持参数化建模，可通过修改尺寸、材质等参数快速更新模型规格，参数修改响应时间 2s；　　★支持模型轻量化处理，三角面数压缩比60%，保证 1000+模型规模下渲染帧率 30fps（1080P 分辨率）。

★2.虚实双向实时映射数据采集频率：核心设备状态数据采集频率 50ms，生产工艺数据采集频率 1s，物料流转数据采集频率 2s；状态同步延迟：虚拟车间与物理车间状态同步延迟 300ms，异常状态同步延迟 100ms；　　★支持反向控制：可通过虚拟模型下发指令，驱动物理设备执行简单调试动作（如点位移动、参数设置），指令执行成功率 99.5%；　　★支持异常状态自动标记：物理设备出现故障时，虚拟模型实时高亮报警（报警延迟 100ms），并推送故障类型、位置、处理建议至监控终端。

★3.孪生模型管理

提供装配车间核心物理实体，包括 AGV 、 机械臂、磁吸夹爪、锁附夹爪、物料货架、物料胎具模型。　　★提供模型库管理功能，支持模型的导入、导出、版本控制与权限管理；★支持主流三维模型格式（STL、STEP、FBX、GLB、IGES）的解析与转换，转换成功率 99%；★支持模型实例化部署，可快速复制调整模型适配不同产线工位，单模型实例化部署时间 5s；★支持模型校验功能，自动检测模型几何错误、拓扑缺陷，校验准确率 98%。

（二） 生产过程监控与可视化功能

★1.实时监控看板

支持总览视图、产线视图、设备视图、工位视图、物料视图等多维度可视化展示，视图切换响应时间 1500ms；　　★实时展示生产 KPI 指标：产量、合格率、设备 OEE、生产进度、物料库存、能耗等，指标更新频率 1s；　　★支持自定义看板配置，用户可按需添加/删除监控指标与视图组件，支持拖拽式布局调整；　　★支持多终端访问：PC 端（Windows/Linux/国产 OS）、大屏端（4K 及以上分辨率）、多终端数据同步延迟 800ms。

★2.工艺过程追溯

支持从订单下达到成品出库的全流程数据追溯，追溯要素包括人员、设备、物料、工艺参数、质检结果、生产时间等，追溯粒度到单个工件；　　★支持生产过程回放，可按时间轴（最小粒度 1s）查看任意时段的产线运行状态，回放流畅度 30fps；支持追溯数据的多条件查询（订单号、工件编号、时间范围等），查询响应时间 3s；支持 Excel、PDF 格式数据导出，导出完成时间 10s（10 万条数据以内）；自动生成追溯报表（日报、周报、月报），报表生成时间 5s。

★3.设备健康管理

记录设备维护记录（维护内容、更换部件、维护人员、维护时间等），支持维护效果分析与维护计划优化。　　★支持设备运行状态实时监测：温度、转速、振动、电压、电流等关键参数，监测参数精度误差±2%；　　★基于设备历史数据与 AI 算法实现故障预警与剩余寿命预测；　　★支持设备维护工单管理，自动推送维护提醒至相关人员（短信、微信、系统消息通知），工单响应率 99%；

（三）数据集成与接口要求

★1.设备接入接口

支持 OPC UA/DA、Modbus TCP/RTU、Profinet、EtherCAT、CANopen 等主流工业协议；支持 AGV、机器人、智能传感器等 ROS 2 设备的接入，兼容 ROS 2 的 DDS 数据分发机制（支持 Fast DDS、Cyclone DDS）。

★2.系统集成接口

支持与 MES、ERP、WMS、QMS 等管理系统的数据对接，实现生产计划、物料信息、质检结果等数据双向互通，数据同步成功率 99.5%；提供 RESTful API（HTTPHTTPS）、WebService（SOAP 1.2）等通用接口，支持二次开发，提供完整的 API文档与开发示例；

支持数据库对接：MySQL 8.0+、Oracle 19c+、PostgreSQL 14+；

支持国产数据库（神州通用、达梦 8.0+、人大金仓 V8 等）。

★3.数据安全要求

支持数据加密传输（HTTPS/TLS 1.3、OPC UA 加密）与存储加密（AES-256 算法）；提供完善的权限管理体系，支持按角色（管理员、操作员、审计员等）分配操作权限，权限粒度到功能模块与数据字段；支持单点登录（SSO）集成，兼容 LDAP/AD 认证；支持数据备份与恢复功能，支持自动定时备份（可配置备份周期：小时/天/周）与手动备份，备份数据保留时间可配置（最长1 年）；恢复时间 30min（1TB 数据以内）；提供操作日志审计功能，记录所有用户操作（登录、查询、修改、导出等），日志保留时间 6 个月，支持日志查询与导出。

★性能指标要求

★1.系统响应性能

三维场景加载时间 15s（1000+模型规模，1080P 分辨率）；复杂场景（2000+模型）加载时间 30s；单次数据查询响应时间 3s（10 万条数据以内）；复杂多条件查询响应时间≤10s（100 万条数据以内）；并发用户数 50人（同时在线操作），系统运行无卡顿、崩溃现象，CPU

利用率 70%，内存利用率 80%；报表生成时间 5s（日报/周报）、30s（月报）。
★2.数据处理性能
支持日均 1000 万条设备数据的采集、存储与分析；支持 TB 级历史数据的高效存储与快速检索，检索响应时间 10s（1TB 数据以内）；数据传输延迟 100ms（局域网环境）、500ms（5G 环境）；数据压缩比80%，节省存储资源。
★3.稳定性要求
系统全年平均无故障运行时间（MTBF）8760小时（即全年无故障）；故障恢复时间（MTTR）2小时；支持 7×24小时连续运行，运行期间 CPU 利用率稳定在 80%，内存利用率稳定在 85%；系统升级、补丁更新支持在线热更新，不影响业务正常运行。
★系统规格要求
系统支持本地部署。
★配套 AGV 搬运小车控制系统
系统整体要求
★1、AGV 搬运小车控制系统是一款可对 AGV 实施统一管理与监控，通过专业算法筛选最优 AGV 并规划最优路径，能下发多类动作指令实现 AGV自动搬运，保障任务精准高效执行的控制系统。
★2、系统核心功能包括对 AGV 的统一管理与实时监控；基于生产调度算法选择最优 AGV；通过路径规划算法计算 AGV 最优行驶路径；可下发顶升、移动、旋转、换面等 AGV 动作指令；具备地图监控、AGV 管理、任务管理功能。
★3、系统可用于 AGV自动化作业场景，实现物料的自动搬运流转，通过智能调度与精准管控保障搬运任务准确高效执行，提升仓储、生产等场景物料搬运的自动化水平与作业效率。
系统功能要求
★1.小车管理
★支持查看 AGV 的车号、状态、模式、容器号、执行状态、耗时、电量、位置信息。 ★支持 AGV 常用操作功能，包括恢复任务、切换模式、顶升货架、放下货架、设定异常、操作换车、小车下线、小车充电、地图切换等操作。 ★支持 AGV 其他操作功能，包括小车重启、托盘抱闸、托盘解闸、轮系抱闸、轮系解闸、全场停车、全场恢复等操作。 ★支持记录每辆 AGV小车所执行任务类型、任务号、接收时间、状态、起点位置、目的位置等信息。 ★支持 AGV小车异常记录，包括小车异常接收时间、任务号、位置、容器号、异常编号、异常名称、异常描述及处理建议。
★2、地图监控
★支持以 2D 可视化形式对现场 AGV 区域进行监控，包含储位、工作站、充电桩在地图布局情况，AGV 设备运动情况及路径轨迹信息。 ★支持在小车人工模式下操控移动小车的功能。
★3、充电桩管理：支持监控充电桩使用状态、类型信息，支持启用充电桩、禁用充电桩、结束充电的功能。
★4、归巢管理
★支持对指定地图区域内的 AGV小车进行一键归巢、一键泊车、一键开机和一键关机管理功能。 ★支持统计每一辆归巢的 AGV小车归巢点、当前点、状态、异常原因的明细信息。 ★支持统计归巢小车总数、未归巢数量、已归巢数量。
★ 5、锁点管理：支持对 AGV 的路径锁点进行查询管理，并支持解除锁点。
★ 6、货架入场管理：支持查询地图内的入库货架扫描记录，并支持批量货架注册。
★7、设备管理

AGV 效率统计：系统支持对 AGV 的运行情况进行统计分析，包含 AGV 效率时长占比、AGV 里程数、AGV 当日充电次数及充电时长、AGV 历史充电分布、AGV 故障履历。
任务管理：系统需支持用户创建搬运任务，将容器从指定的起始位置搬运到目的位置。
地图管理：系统需支持多地图管理，支持地图禁用/启用状态变更操作功能，支持在在线地图编辑页面对地图进行编辑，支持创建等距或不等距类型地图；支持创建一个新的空地图或复制一个已有地图
★系统规格要求
系统支持本地部署。
★配套教学系统
整体要求
数字化教学平台集管理端和学员端于一体，其中管理端具备对学员、课程、考试及教学活动的全方位的管理能力，包括但不限于学员信息维护、课程资源组织、考试安排与成绩分析等；学员端则提供便捷的学习与考试功能，支持学员进行课程学习、在线测试，同时确保能够进行学习进程跟踪。
★系统功能要求
1、管理端
管理端具备对用户、课程、考试及教学活动的全方位的管理能力。
用户管理
用户管理可支持对用户进行注册、报名课程等操作，具体功能包含如下：
添加用户：支持管理员在后台对新用户进行注册，且能支持对已报名学员信息的维护，可维护的信息包括用户类型、专业、有效期等。
批量导入：支持使用表格、Excel 填写相关信息，将其导入到平台中，实现对用户的批量添加。
批量报名：支持单独和批量给已添加的用户报名相关课程。
操作：支持管理员可控制用户的使用状态，能够对不再具备使用资格的用户执行停用操作；对于已被停用的用户也可执行一键启用以及对用户信息的编辑操作。
查询：支持管理员使用手机号或姓名对已报名用户进行检索。
★课程管理
课程基本信息：支持管理员对所创建的课程进行信息配置，可配置的信息包括课程名称、课程分类、设置课程封面、主讲老师、课程说明等。
课程内容信息：在添加课程时，支持对在课程资源组织时可创建不限于三级的多级目录，并能够根据实际情况选择是否要绑定资源或随堂练习。
★添加课程：支持管理员可创建课程。
★上架：管理员可控制课程在前端的展示情况，支持对课程执行上下架操作。
★查看：支持管理员查看某一课程下所有学员的学习情况，包括学习进度、完课状态等。
★生成二维码：支持一键生成课程二维码，便于通过微信扫描直接登录平台，在 H5 移动端实现便捷学习。
★资源中心
具备专属的资源中心，并支持对资源的管理。
★新增资源：支持将资源上传至资源中心，资源类型包括不限于视频、文字、表格、演示、PDF、音频。
★批量禁用：支持对已上传资源的可进行批量选择并禁用。
★批量启用：支持对已被禁用的资源可进行批量选择并启用。

★查看：支持对已上传的资源进行查看。
★编辑：支持对已上传的资源进行再编辑操作。
★禁用：支持对已上传的资源执行禁用操作。
★删除：支持对已上传的资源执行删除操作。
★生成链接：支持将已上传的资源生成单独的链接，并设置有效期。
★考务管理
考务管理支持创建题库、创建考试及对考试进行管理。
试题管理
★1.新增题库：支持创建题库及对题库信息进行编辑。　　★2.导入试题：支持将试题批量导入题库，试题类型包括单选题、多选题、判断题等题型。
考试管理
★1.新增考试：支持对考试进行创建及对考试信息进行编辑，包括考试名称、考试类型、关联课程、考试日期和作答时长等。　　★2.抽题规则：支持对考试规则进行设置，包括抽题规则和试题数量等，可以从不限于 1 个的题库中进行随机抽题；可通过新增题型，对题型进行选择；并设置各题型的分值和数量。题型包括单选题、多选题和判断题等。　　★3.统计试卷：支持对考试情况进行信息统计，包括但不限于考试通过率、参考人数、通过人数、未通过人数、平均分、最高分、最低分等核心数据以及对于每个参考人员的分数、考试时间、交卷时间和考试情况的统计。
★教学管理
问答管理：支持查看用戶提出的问题并进行回答及对无效问题进行删除操作。
消息通知：支持管理员创建消息通知并发送至用戶，且支持管理员查看通知的打开人数，并对通知进行删除。
作业管理：支持给学员新增作业，且作业可关联至课程的一级目录；并支持管理员查看待批阅作业数量及对学员的作业作答情况进行查看与批阅。
★系统设置
资料设置：支持配置学校名称、学校 LOGO 等信息。
首页栏目设置：支持新增栏目，对学员端首页进行配置。
★Banner 设置：支持给教学平台首页添加活动图，并可对图片跳转链接、序号、显示状态、显示有效期和显示位置进行配置。
★2、学员端
个人中心：具有学员专属的个人中心，支持可在个人中心查看其账号下的课程、考试、作业、问答等学习资源。
★登录：支持学员使用手机号和密码进行登录。
★涉及到的实训系统：支持对于与实训系统耦合紧密的课程，能够从学习界面直接跳转到对的实训系统中进行操作练习。
★ 添加问答：支持学员在学习课程中进行提问并支持查看教师的回答。
★我的考试：学员进行在线考试时，支持在考试过程中显示答题剩余时间、当前进度、已答数量和未答数量。
★我的作业：支持学员对老师布置的作业进行作答。
★错题本：学员在线考试时，根据其作答结果，支持自动记录错题，并将其归集到错题本。
★ 收藏夹：支持显示学员在考试时收藏起来的试题。
★作答明细：在考试结束后，支持显示具体作答情况，包括正确题目数量、错误题目数量、总得分和用时。

★ 历史记录：支持对学员的历史学习课程进行记录。
★ 消息：支持学员可收到管理员发布的通知。
★ 我的资料：支持在线补充或修改个人信息，包括姓名、证件号码、学历、职业等基本信息。
★系统规格要求
1、支持 SaaS 部署，含 100 个学员账号、3 个管理员账号，5 年升级运维服务。
★设备质保期为 5 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

六、标的名称：视觉机械臂终端（10KG）
1 ★设备功能
适用于工业装配、物料搬运等协作场景，支持任意角度安装，通过控制柜和示教器实现精准操作，具备安全紧急停止、使能启动、碰撞停止等安全功能，适配-5℃-55℃宽温环境，保障人机协同作业稳定与安全。
2 ★设备规格
★1.机器人本体
（1）手腕持重：12kg。 （2）最大臂展半径：1300mm。 （3）控制轴数：6 轴。 （4）最大平均功率：550W。 （5）位置重复精度：±0.03mm。
（6）轴动作范围最大速度：
1）J1 轴±360°130°/s 2）J2 轴±360°130°/s 3）J3 轴±165°180°/s 4）J4 轴±360°180°/s
5）J5 轴±360°180°/s 6）J6 轴±360°180°/s
（7）环境温度：-5℃-55℃。 （8）环境湿度：5-90% RH。 （9）安装方式：任意角度。
★2.机器人控制柜
（1）配置：控制硬件满足使用要求。 （2）多处理器系统：
1）控制柜内嵌自研的嵌入式控制板卡，采用 EtherCAT 实时总线，控制频率达到 1kHz。 2）示教器内嵌自研的嵌入式控制板卡，CPU 主频 1.8G，支持有线/无线/4G 通讯网络。
（3）以太网控制自动化总线驱动； （4）网线接口：3 路； （5）控制软件：实时操作系统满足使用要求； （6）高级机器人编程语言； （7）电气连接：电源 AC220V，50Hz； （8）控制器连接：主电源电缆、机器人动力线、机器人信号线、机器人通用I/O
（9）输入/输出：8 输入/8 输出； （10）数字模拟量：24VDC 或继电器信号；
（11）网口：以太网socket 接口； （12）支持协议：ModbusTCP。
★3、示教器
（1）线缆长度：3m。 （2）彩色触摸屏：12寸。 （3）分辨率：1024*768。
（4）按键式操作，有紧急停止按钮以及单手持握三位模式开关。 （5）支持 USB 存储器接入，实现程序备份恢复和更新系统。 （6）配置系统工作状态 LED 指示灯。
（7）可查看错误信息日志记录。 （8）安全功能：安全紧急停止、使能启动装置、碰撞停止。
★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

七、标的名称：视觉机械臂终端（26KG）

1 ★设备功能

适用于工业重载物料搬运、大型部件装配、重型工件精准对接等场景，支持任意角度灵活安装。依托控制柜硬实时控制板卡（信号处理速度＜1us）与示教器便捷操作，实现重载工况下的高效精准作业；配备紧急停止、使能启动、碰撞停止三重安全防护，适配-5℃-55℃宽温及 5-90% RH 湿度环境，可稳定应对复杂工业工况，保障人机协同作业的安全性、稳定性与连续性。

2 ★设备规格

★1、工业机器人本体

（1）手腕持重：30kg。　（2）最大臂展半径：1300mm。　（3）控制轴数：6 轴。

（4）最大平均功率：1500W。　（5）位置重复精度：±0.05mm。

（6）运动范围（最高速度）：轴动作范围最大速度

1）J1 轴±360°120°/s　2）J2 轴±360°120°/s　3）J3 轴±165°150°/s　4）J4 轴±360°210°/s　5）J5 轴±360°210°/s　6）J6 轴±360°210°/s

（7）环境温度：-5℃-55℃。　（8）环境湿度：5-90%RH。　（9）安装方式：任意角度。

★2、机器人控制柜

（1）配置：控制硬件采用CPU 满足工业重载作业使用要求。　（2）嵌入式硬实时控制板卡，运行RTOS，实时传感器信号采集，处理速度 1us。　（3）EtherCAT 以太网控制自动化总线驱动。　（4）网线接口：3 路。　（5）USB 存储器接口：1 个。

（6）控制软件：实时操作系统满足使用要求。　（7）高级机器人编程语言内置 PLC 逻辑。　（8）电气连接：电源 AC220V，50Hz。　（9）控制器连接：主电源电缆、机器人动力线、机器人信号线、机器人通用I/O。　（10）输入/输出：8 输入/16 输出（可扩展）。　（11）数字模拟量：24VDC 或继电器信号。　（12）网口：以太网socket 接口。　（13）支持协议：ModbusTCP。

★3、示教器

（1）线缆长度：3m。　（2）彩色触摸屏：12寸。　（3）分辨率：1024*768。

（4）按键式操作，有紧急停止按钮以及单手持握三位模式开关。　（5）支持 USB 存储器接入，实现程序备份恢复和更新系统。　（6）配置系统工作状态 LED 指示灯。

（7）可查看错误信息日志记录。　（8）安全功能：安全紧急停止、使能启动装置、碰撞停止。

13 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

八、标的名称：机器视觉终端

1 ★设备功能

用于工业场景的图像采集、实时处理与精准识别，适配协作机器人等设备的自动化作业。

2 ★设备规格

1、图像传感器

像素大小：3.45um　帧率：24.2fps@2448×2048Mono8　靶面尺寸：2/3"

2、镜头：C 接口安装。

3、I/O 连接：1IN/1OUT
4、I/F：以太网，PoEIEEE802.3at 标准；照明 I/F：专属照明连接 I/F 不少于 1
5、功能
（1）输出图像像素数：2448×2048　　（2）曝光时间：超短曝光模式:1us-14us，标准曝光模式:15us-10sec　　（3）图像修正功能：增益/偏移　　（4）内置图像处理软件
6、电源
（1）电压：9-24VDC,支持 PoE 供电
7、光源
（1）照明方式：平面光/结构光　　（2）峰值波长/色温：6200-6707 正白　　（3）外形尺寸：外直径 210mm　　（4）功耗：24V/8.5W　　（5）重量：152g
8、连接件
（1）材质：主壳，铸铝　　（2）环境温度：0-65℃　　（3）环境湿度：85%以下
3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

九、标的名称：吸盘手爪
1 ★设备功能
配合协作机器人使用，通过开关式磁力底座实现物料吸附抓取。
2 ★设备规格
1、整体外形
外形尺寸：长*宽*高300mm*200mm*200mm。本体重量：5Kg。
2、电磁吸盘
开关式磁力座尺寸：长*宽*高40*30*30mm。磁力座数量:3/4/6(选配)。吸力:30-60KG。
缓冲行程：15mm。
3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十、标的名称：物料胎具
1 ★设备功能
用于工业装配过程中的物料定位与承载，适配协作机器人抓取作业，材质耐磨、稳定性强，保障装配精度。
2 ★设备规格
外形尺寸：长*宽*高850*850*40mm。材质选择：POM。整体重量：10Kg。
3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，投标供应商应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十一、标的名称：自动化控制终端
1 ★设备功能
用于工业自动化模块的集中控制，实现设备联动、数据传输与指令下发，支持信号扩展和通讯对接，保障自动化生产线稳定运行。

2 ★设备规格

1、功率：45W

2、电源：

（1）电压范围：220V±10%　（2）频率：50Hz±2

4、核心特征：6 核 12 线程,主频 3.2GHz-4.9GHz,4nm工艺制程,Zen4 架构,TDP:28W

5、核心参数：内存 16G，存储 256G 固态

6、通讯：

（1）网口数：2　（2）类型：以太网　（3）数据传输率：10/100Mb/s

7、触控终端：

（1）分辨率：1024×768　（2）外形尺寸：10寸　（3）主频频率：800MHz

3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十二、标的名称：工业拧紧终端

1 ★设备功能

用于工业装配中的螺丝拧紧作业，集成电动螺丝刀、气缸和送料系统，实现高效、精准拧紧，提升装配效率和质量。

2 ★设备规格

1、电动螺丝刀

（1）额定电压：60V　（2）额定功率：800W　（3）扭力精度：±5%

（4）旋向：双向　（5）扭力范围：20.0-80.0kgf.cm　（6）电源类型；直流电源

（7）转速：200rpm　（8）上螺丝时间：4-6S　（9）回转支撑工件拧紧参数：

1）圈数：14.55　2）拧紧最大扭力80.00mN.m　3）速度:200rpm　4）时间：4.5s

（10）托板工件拧紧参数：

1）圈数：17.99　2）拧紧最大扭力：68.00mN.m　3）速度：200rpm　4）时间：5.5s

2、气缸

（1）气缸行程：60mm　（2）气缸缸径：25mm　（3）形式：多固型气缸(复动型)

3、整体外形

（1）外形尺寸：500mm*90mm*140mm　（2）整体重量：6.9kg

4、送料系统：

（1）输送螺钉规格：M6×30,M5×16　（2）送料周期：6s

配套空压机

（1）电压：220v。　（2）压力：0.8MPa。　(3)排气量：300L/min。

(4)容量：120L。　(5)重量：80kg。

3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十三、标的名称：悬臂吊装车（可移动）

1 ★设备功能

用于工业场景的重物吊装与移动，支持 360 度旋转，电动控制升降、左右移动，操作便捷，适配车间重物转运需求。

2 ★设备规格

（1）结构参数：立柱高度 2000mm，横梁长度 1500mm。　（2）动力配置：电压 220V 50hz，电动控制（360 度旋转、上下、左右移动）。　（3）负载性能：最大起吊重量 500Kg。

（4）操作方式：手柄按钮控制。

3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十四、标的名称：可移动工装架

1 ★设备功能

用于装配过程中承载，由冷弯空心钢管焊接成型，焊接牢固，焊缝外观美观。

2 ★设备规格

（1）二维码粘贴板：1 块。　（2）活动销（不锈钢）：1 个。　（3）支撑组件：6 个。

（4）支撑底板：12 个。　（5）支撑方钢：6 个。　（6）旋转转接板：1 个。

（7）压销工装块：1 个。　（8）托板：1 个。　（9）内六角圆柱头螺钉：M5*25，12 个，GB/T 70.1。　（10）内六角圆柱头螺钉：M6*55，4 个，GB/T 70.1。　（11）十字沉头螺钉：M3*5，4 个，GB/T 70.3。

3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十五、标的名称：手持数据终端

1 ★（1）系统：Android 11；　★（2）CPU：8 核，2.0GHz；

★（3）内存：3G RAM，32G ROM；　★（4）屏幕：4.0 英寸，480*800 像素，电容式触摸屏；　★（5）摄像头：前置 200 万像素，后置 1300 万像素；　★（6）条码：支持一维码扫描；　★（7）通讯：支持双 Nano SIM 卡、蓝牙、2.4GHz +5 GHz Wi-Fi 和 4G 全网通；　★（8）接口：支持 USB Type-C 接口；　★（9）按键：正面23 个，侧面3 个；　★（10）电池：3.85V，5200mAh 锂电池。　★（11）跌落等级：1.5m。　★（12）防水防尘等级：IP65。

2 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十六、标的名称：AGV 专用货架

1 ★（一）设备整体要求

1、AGV 专用存储货架，包括专用货架、中空板、鱼丝带和条码等组件。

2、AGV 专用存储货架，用于存储中小件货物。

2 ★设备规格要求

★1、专用货架：1 组

尺寸：长900mm×宽 900mm×高2400mm，双面存取，标准 5 层层板。净空 270mm。

采用分离式连接方式，货架整体分成货架底盘和货架主体两部分。底座负载 500kg，每层负载 100kg。

★2、中空板：1 套/货架

侧板 10片。　　中间板 5片。　　分割板 10片。　　前挡板 10片。
三通 60 对、四通 20 对、子母扣 60 对。
★3、鱼丝带：10 个/货架
尺寸：长600mm×宽 60mm。　　颜色：黄色，色号：3945C。
★4、货架二维码：1 个/货架
尺寸：长80mm×宽 80mm。　　材质：PC白板+PVC 合成膜+亚光膜。
★5、地面二维码：数量若干
尺寸：长85mm×宽 85mm。　　材质：3M 背胶+白板+透明 PC/PVC 哑光膜。　　数量：地图区 1 个/平方米，含备份 1 套。
★6、货架货位码：1 个/货位
尺寸：长100mm×宽 60mm。　　材质：不干胶合成纸。　　码制：Code128。
3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十七、标的名称：人端安全感知模块
1 ★（1）感知距离：3m；　　★（2）感知间隔：100ms；　　★（3）感知频段：125kHz；
★（4）通信频段：433MHz；　　★（5）安全提醒：通过人端+车端实时通讯监控，人员携带安全感知模块进入智能 AGV 机器人运行区域进行演示或运维，智能 AGV 机器人移动到感知范围时可自动鸣叫，并自动停止动作，实现人员安全进入，保证人员安全。
2 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，投标供应商应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十八、标的名称：自动充电桩
1 ★设备整体要求
1、自动充电桩为适配 AGV 货到人系统的专用充电设备，主要由充电接口组件、人机交互模块、电气控制模块、安全防护模块及散热组件构成。
2、自动充电桩可与上位控制系统及轻载无轨 AGV 搬运车对接，上传小车电量数据并支持远程监控配置。实现自动与手动两种模式充电。
3、自动充电桩用于 AGV 货到人系统中轻载无轨 AGV 搬运车的电能补给，适用于多种仓储环境，通过完善的安全防护与告警机制，保障充电过程的稳定、安全与高效，支撑系统持续作业。
2 ★设备规格要求
1、基本规格要求
（1）外形尺寸：长500mm×宽 400mm×高700mm。　　（2）自重：50kg。　　（3）充电口组件要求：充电口标高80mm，适配系统轻载无轨 AGV 搬运车充电接口高度。
（4）人机交互界面要求：配有液晶触摸屏幕。实时显示输出电压、输出电流、工作状态、告警信息。　　（5）工作温度：-20℃-50℃。　　（6）工作湿度：10%-95%。　　（7）安装方式：支持地脚固定和堆放。　　（8）充电模式：支持自动充电、手动充电两种模式。
（9）通信方式：支持 Wi-Fi 通信。
3、电气规格要求
（1）交流输入电压：170V-270V。　　（2）额定输入功率：3600W。　　（3）直流输出电

压：30V-60V。　　（4）输出电流：1A-60A。

4、安全防护规格要求

（1）防护功能：具备输出限流保护、短路保护、反向充电保护、过温保护、异常告警功能。

（2）无线网络通信：充电桩支持 Wi-Fi 通信。

3 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，乙方应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。

十九、标的名称：可移动工装架

1 ★设备功能

用于装配过程中工件的承载与移动，焊接成型结构稳固，焊缝美观，适配工业装配线的灵活作业需求。

2 ★设备规格

1、材质结构

冷弯空心钢管焊接成型，焊接牢固，焊缝外观美观。

3 ★2、核心组件

（1）二维码粘贴板：1 块。　（2）活动销（不锈钢）：1 个。　（3）支撑组件：6 个。

（4）支撑底板：12 个。　（5）支撑方钢：6 个。　（6）旋转转接板：1 个。

（7）压销工装块：1 个。　（8）托板：1 个。

（9）紧固件：内六角圆柱头螺钉（M5*25，12 个 GB/T 70.1、M6*55，4 个 GB/T 70.1）、十字沉头螺钉（M3*5，4 个 GB/T 70.3）。

4 ★设备质保期为 3 年，质保期内，在设备正常使用情况下，设备整体及设备测试元件应保持良好的稳定性。若设备出现非人为因素导致的运行异常，投标供应商应提供免费上门调试维修服务，或免费更换损坏的设备零部件。